

MARÍA DE LOS ÁNGELES MONSALVE BETANCOURT

betangeles@hotmail.com | (+57) 317-804-9078 | [LinkedIn](#) | [Github](#) | Colombia, Bogotá

Analista de Datos | Especialista en Geomática

Analista de Datos y Especialista en Geomática con experiencia en transformar datos espaciales y ambientales complejos en decisiones estratégicas. Competente en Power BI, SQL, Python y ArcGIS para el análisis geoespacial avanzado y la visualización interactiva de KPIs. Aporto una ventaja competitiva al fusionar la analítica de datos tradicional con la geolocalización para optimizar la toma de decisiones en el sector de consultoría ambiental, operaciones y analítica de negocio, logrando optimizar los tiempos de entrega y el control operativo mediante el diseño y reporte automatizado de geoestadísticas.

HABILIDADES TÉCNICAS

Python | SQL | Power BI | Tableau | ArcGIS Pro | Teledetección | Pipelines ETL | Bases de Datos | LLM
Geoestadística | Microsoft Excel | Google Sheets | Google Analytics | Inglés (B2) | Gestión de Proyectos SIG

PROYECTOS

Gestor de Datos MoSCAL

Monitoreo de acuerdos sociales en la Amazonía (MOSCAL-SIATAC) | Instituto SINCHI (Julio 2024 - Diciembre 2025)

- Automaticé y optimicé los procesos manuales de extracción, limpieza y transformación de datos, que resultó en reducir el tiempo de elaboración y reporte de formatos y estadísticas usando Python, SQL, Bases de Datos Geográficas y Power BI.
- Ejecuté la depuración mensual de información, validación de alertas tempranas y cálculo de variables, que resultó en la generación oportuna de análisis mensuales y reportes trimestrales de 21 variables y 15 indicadores, usando Gestión de Datos SIG, ArcGIS, Power BI, Excel y Python.
- Logro o impacto: Aseguré la trazabilidad y calidad de la información geoespacial y ambiental de los 22 Núcleos de Desarrollo Forestal, facilitando el seguimiento preciso del Plan de Seguimiento y la toma de decisiones estratégicas.
- Habilidades tecnológicas utilizadas: Python, SQL, Bases de Datos, ArcGIS PRO, Power BI, Excel, Google Sheets.

Consulta: [Reportes Julio 2024 a Julio 2025](#), [Metodología de Calculo](#), y [Hojas Metodológicas](#)

Proyecto RappiPlus: De datos a decisiones de negocio | Analista de datos Tripletten (2026)

- Hice una auditoría y limpieza avanzada de datasets transaccionales y de marketing (incluyendo la conversión de formatos de fecha, normalización de variables categóricas y manejo de nulos y valores atípicos), que resultó en una base de datos confiable y lista para el análisis exploratorio, usando Pandas, NumPy y métodos de imputación de valores faltantes.
- Desarrolle la estructuración de métricas de negocio, embudos de conversión y pruebas estadísticas de hipótesis para evaluar el rendimiento comercial, que resultó en la identificación de patrones clave de comportamiento de compra y rentabilidad por región, usando Scipy, Statsmodels, Matplotlib y Seaborn.
- Logro o impacto: Transformación de datos crudos en insights accionables para la toma de decisiones estratégicas de negocio, mejorando la comprensión del rendimiento de campañas y operaciones comerciales.
- Habilidades tecnológicas utilizadas: Python, Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Estadística Aplicada (Pruebas de Hipótesis), Análisis Exploratorio de Datos (ELT) y LLM

Consulta: [Ver Notebook](#)

Análisis Multicriterio para la identificación de inversión en infraestructura | Analista de datos Tripletten (2026)

- Ejecuté procesos completos de limpieza, estandarización, normalización y validación de tipos de datos complejos, lo que resultó en un dataset confiable y estructurado para evaluar la correlación entre movilidad urbana y productividad económica, usando Python (pandas, numpy).
- Desarrollé un análisis exploratorio visual y construí indicadores agregados orientados a la toma de decisiones, lo que resultó en la identificación de patrones clave para guiar las inversiones estratégicas en infraestructura de transporte, usando Python (seaborn, matplotlib) y Jupyter Notebook.
- Logro o impacto: Proveí una base analítica y visual robusta para respaldar la priorización de proyectos de transporte urbano, demostrando la viabilidad de usar ciencia de datos para la planeación territorial.
- Habilidades tecnológicas utilizadas: Python (pandas, numpy, seaborn, matplotlib), Jupyter Notebook, Limpieza y Normalización de Datos, Análisis Exploratorio (ELT).

Consulta: [Ver Notebook](#)

EXPERIENCIA

Profesional Especializada Sistemas de Información Geográfica | Corporación Autónoma Regional (CAR) | Bogotá (02/2026 - actualmente)

Autoridad ambiental encargada de la administración, gestión y planificación de los recursos naturales y el ordenamiento territorial en su jurisdicción.

- Hice la revisión, validación y estructuración de grandes volúmenes de bases de datos geográficas y catastrales provenientes de convenios y plataformas abiertas, que resultó en una mejora significativa en la consistencia y calidad de la información para la toma de decisiones institucionales, utilizando ArcGIS Pro, Python y Excel.
- Realice análisis multitemporales mediante el procesamiento avanzado de imágenes satelitales (correcciones atmosféricas, orto rectificaciones y composiciones), que resultó en la entrega oportuna de insumos técnicos clave para la revisión de instrumentos de ordenamiento territorial, utilizando ArcGIS Pro y Python.
- Hice la consolidación de indicadores de gestión y el seguimiento de metas contractuales, que resultó en una optimización en la comunicación de resultados con métricas claras y reportes ejecutivos, utilizando Excel y bases de datos.
- hice capacitaciones del manejo y uso de app imagenes, que resultó en la entrega del geovisor para análisis temáticos y una mayor apropiación de la información geográfica por parte de los stakeholders.

Profesional de Datos SIG | Instituto Amazónico De Investigaciones Científicas SINCHI | Bogotá (07/2024 - 12/2025)

Instituto de investigación científica enfocado en la generación de conocimiento sobre la Amazonía colombiana para apoyar la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.

- Hice el diseño de informes de monitoreo ambiental y la evaluación de geoestadísticas, que resultó en una visualización de datos más eficiente para la toma de decisiones, utilizando tableros en Power BI y Excel.
- Hice la automatización de procesos mediante la creación de flujos de trabajo automatizados y scripts, que resultó en la optimización de los formatos de correspondencia para la gestión de calidad, verificación de publicaciones y ajuste de metodologías geespaciales, utilizando ModelBuilder en ArcGIS Pro y Python.
- Hice el análisis integral de información mediante procesos de extracción, transformación y limpieza de datos (ETL/ELT), consultas SQL y exploración de KPIs, que resultó en la identificación de patrones espaciales y aseguramiento de la calidad de la información, utilizando bases de datos y herramientas analíticas.
- Hice la elaboración de modelos multicriterio, procesamiento masivo de imágenes satelitales (PlanetScope, Sentinel y Landsat).
- hice capacitaciones e informes a interesados, que resultó en la entrega de análisis temáticos avanzados y una mayor apropiación de la información geográfica por parte de los stakeholders, utilizando ArcGIS Pro, Python y plataformas geoespaciales.

Profesional Ambiental SIG | Secretaría de Ambiente | Tocancipá (07/2021 - 09/2024)

Entidad encargada de la gestión, control y protección ambiental, así como de la formulación de políticas de desarrollo sostenible en el territorio.

- Hice la estructuración y consolidación de bases de datos geográficas corporativas (GDB) y análisis espaciales multicriterio de dinámicas socio-ambientales, que resultó en una base sólida para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y la toma de decisiones ambientales, utilizando sistemas de información geográfica y herramientas analíticas.
- Hice el análisis avanzado de patrones geográficos y la generación de salidas cartográficas temáticas y de detalle, que resultó en la producción de insumos técnicos clave para la formulación de conceptos, procedimientos y protocolos institucionales, utilizando software ArcGIS PRO.
- Hice la consolidación de informes trimestrales de avance de ejecución contractual y la comunicación de resultados a la comunidad mediante talleres, que resultó en una gestión transparente y una mayor apropiación social de las actividades de educación ambiental, utilizando herramientas de gestión de datos y comunicación estratégica.

EDUCACIÓN

Análisis de Datos | TripleTen Bootcamp | 2026

Ingles B2 | Canadian Colleague | 2026

Especialista en Geomática | Universidad Militar Nueva Granada | 2023

Ingeniera Ambiental | Universidad Santo Tomas | 2020